Практическая работа: Форматы сообщений в распределенных системах

Предмет: Архитектура ПО и сетевые протоколы | Выполнение домашнего задания к Лекции №5

Задания 1 и 2. Анализ формата сообщений в экосистеме «Яндекс Еда / Доставка»

В качестве анализируемого сервиса выбрана платформа «Яндекс Еда». Система состоит из трех ключевых контуров: публичного веб/мобильного клиента, курьерского приложения и микросервисного бэкенда. На основе инженерной практики и открытой документации сервис использует **гибридную архитектуру форматов**: внешние REST API работают на `JSON`, а внутренние взаимодействия между микросервисами — на `Protocol Buffers (gRPC)`.

> **Обоснование выбора текущих форматов**
>
> - **JSON для публичных clients (Web / Mobile):** Обеспечивает нативную совместимость с JavaScript/React, наглядность отладки в Browser DevTools и высокую скорость разработки Frontend-интерфейсов.
> - **Protobuf для межсервисной связи (Backend gRPC):** Гарантирует минимальную задержку (latency) при тысячах RPS, экономию трафика в ЦОД и строгую типизацию через `.proto` контракты.

Анализ альтернативных форматов

Почему другие форматы не выбраны в качестве основных для публичного и межсервисного обмена:

Формат	Причина нецелесообразности в API	Потенциальные последствия внедрения
XML / SOAP	Чрезмерная избыточность тегов и сложность парсинга на мобильных устройствах.	Увеличение объема трафика на 40–60%, рост задержек обработки заказов и ухудшение UX.
YAML	Высокая стоимость сериализации/десериализации и риски ошибок из-за отступов.	Парсинг в 10 раз медленнее JSON (до 5000+ мкс), критическая нагрузка на CPU серверов.
Apache Avro	Требует внешнего хранилища схем (Schema Registry), оптимизирован под потоковую сборку Big Data.	Избыточен для синхронных запрос-ответных вызовов (RPC) в клиентских API.

Задание 3. Сравнительный анализ данных заказа в JSON, XML и Protobuf

Рассмотрим структуру объекта «Заказ в сервисе доставки» (содержит ID, статус, список позиций и сумму) в трех форматах.

1. JSON **(Размер: ~180 байт)**

```
{ "order_id": 10492, "status": "PAID", "items": [ {"name": "Пицца", "price": 550, "qty": 1}, {"name": "Сок", "price": 120, "qty": 2} ], "total": 790.00 }
```

2. XML **(Размер: ~310 байт)**

```
<Order> <ID>10492</ID> <Status>PAID</Status> <Items> <Item name="Пицца" price="550" qty="1"/> <Item name="Сок" price="120" qty="2"/> </Items> <Total>790.00</Total> </Order>
```

3. Protobuf (.proto схема) **(Бинарный размер: ~42 байт)**

```
syntax = "proto3"; message OrderItem { string name = 1; int32 price = 2; int32 quantity = 3; } message Order { int64 order_id = 1; string status = 2; repeated OrderItem items = 3; double total = 4; }
```

Сравнение метрик форматов для единичного сообщения

Критерий	JSON	XML	Protocol Buffers
Размер сообщения	Средний (~180 B)	Высокий (~310 B)	Минимальный (~42 B в бинарном виде)
Человекочитаемость	Отличная (без утилит)	Удовлетворительная	Отсутствует (нужен декодер + .proto)
Скорость маршалинга	Средняя (~500 мкс)	Низкая (~1350 мкс)	Высокая (~130 мкс)
Типизация	Динамическая / Неявная	Строгая (при XSD)	Строгая компилируемая

Задание 4. Оценка миграции внешнего API с JSON на Protobuf

Переход мобильного приложения и веб-клиентов с JSON на Protobuf дает существенные преимущества в производительности, но создает ряд инженерных ограничений:

Преимущества перехода

- **Сокращение трафика:** Размер сетевых пакетов снижается на 60–75%, что особенно заметно при слабом 3G/LTE соединении.
- **Снижение CPU-нагрузки:** Десериализация бинарных байт выполняется в 3–5 раз быстрее текстового парсинга JSON.
- **Безопасность контрактов:** Исключаются ошибки несоответствия полей благодаря кодогенерации TypeScript/Swift/Kotlin.

Возникающие ограничения

- **Усложнение отладки:** Отсутствует возможность смотреть открытый сырой response в Chrome DevTools или Postman.
- **Порог входа:** Необходимость сборки Protobuf-компилятора (protoc) в CI/CD пайплайнах веб-фронтенда.
- **Обратная совместимость:** Жесткие правила нумерации полей (field tags) при изменении версий.

Задание 5. Системы, где XML остается оптимальным выбором

Несмотря на устаревание XML в веб-разработке, существуют домены, где он остается не просто оптимальным, а **единственно возможным стандартом**.

Пример: Государственные и Банковские системы (СМЭВ, ISO 20022, ЦБ РФ)

В Межведомственном электронном взаимодействии (СМЭВ) и платежных системах Банка России XML является юридически закрепленным форматом.

- **Электронная цифровая подпись (XMLDSig):** XML позволяет подписывать ЭЦП конкретные поддеревья документа, не затрагивая транспортные заголовки.
- **Строгая валидация (XSD Schemas):** Государственный орган может автоматически отклонить некорректный документ до его бизнес-обработки на уровне шлюза.
- **Пространства имен (Namespaces):** Позволяют объединять в одном документе данные из разных ведомств (ФНС, СФР, МВД) без конфликта наименований полей.